

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

注意事项: (a)闭卷考试,共六大题,满分 100 分; (b)考试时间为 120 分钟.

一、单项选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $\int_0^1 \ln x dx$ (B) $\int_1^2 \ln x dx$ (C) $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ (D) $\int_1^2 \ln(1+x) dx$

2. 设在区间 $[0,1]$ 上 $f''(x) \geq 0$, 且 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $f'(x) \geq 0$ (B) $f'(x) \leq 0$ (C) $f(x) \geq g(x)$ (D) $f(x) \leq g(x)$

3. 设函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 且 $f'(1) = 0$, 则 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值 (B) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 (D) 以上选项均不正确

4. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$ (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$
(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$ (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

5. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\alpha(x) = \int_0^x \sin 2t dt$ 是 $\beta(x) = \int_0^{2x} \ln(1+t) dt$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) 等价无穷小 (B) 同阶但非等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 低阶无穷小

二、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则 $\int_{-a}^a x[f(x) + f(-x)] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (5x + e^x)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = \frac{x^2}{3x+1}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 则 $\int_0^\pi f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题(每小题 7 分, 共 35 分)

1. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$.

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 3$, $F(x) = \int_1^{e^x} (\ln t + 2)f(t)dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x}$.

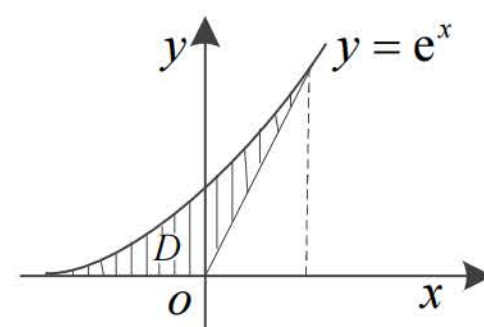
3. 计算曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 s .

4. 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$.

5. 求微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的特解.

四、(9 分) 求二阶常系数线性微分方程 $y'' + 4y = \frac{1}{2}(x + \cos 2x)$ 的通解, 以及满足条件 $y'(0) = y(0) = 0$ 的特解.

五、(10 分)过坐标原点作曲线 $y = e^x$ 的切线，该切线与曲线 $y = e^x$ 以及 x 轴围成的向 x 轴负向无限延伸的平面图形记为 D . 求(1) D 的面积 S ; (2) D 绕直线 $x = 1$ 旋转一周所成的旋转体的体积 V .



六、(6 分)设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续且单调递减，证明：对任何 $\lambda \in [0,1]$ ，都有不等式 $\int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda \int_0^1 f(x)dx$ 成立.